T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MESLEKİ ÇÖZÜMLEME DERSİ
4. HAFTA LABORATUVAR RAPORU
(Veri Tabanı Tasarımı ve ER Diyagramları)

Proje / Senaryo Adı	Otobüs Bileti Satış Sistemi
Öğrenci Adı Soyadı	Kübra Arduç
Öğrenci Numarası	254309050
GitHub Depo Linki	https://github.com/kubra-arduc/otob-s-bileti-sat--sistemi.git

1. Projenin Amacı ve Kapsamı (Yapılan İşin Anlatımı)

Otobüs Bileti Satış Sistemi, kullanıcıların şehirler arası otobüs seferlerini görüntüleyebilmesini ve uygun seferi seçerek bilet satın alabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu proje kapsamında kullanıcı, kalkış ve varış şehirlerini, seyahat tarihini ve sefer bilgilerini görüntüleyebilir. Seçilen sefer için yolcu bilgileri girilir ve bilet kaydı oluşturulur. Verilerin düzenli bir şekilde saklanması, bilet bilgilerinin takip edilmesi ve veri tekrarının önlenmesi için veritabanı tasarımı yapılmıştır.

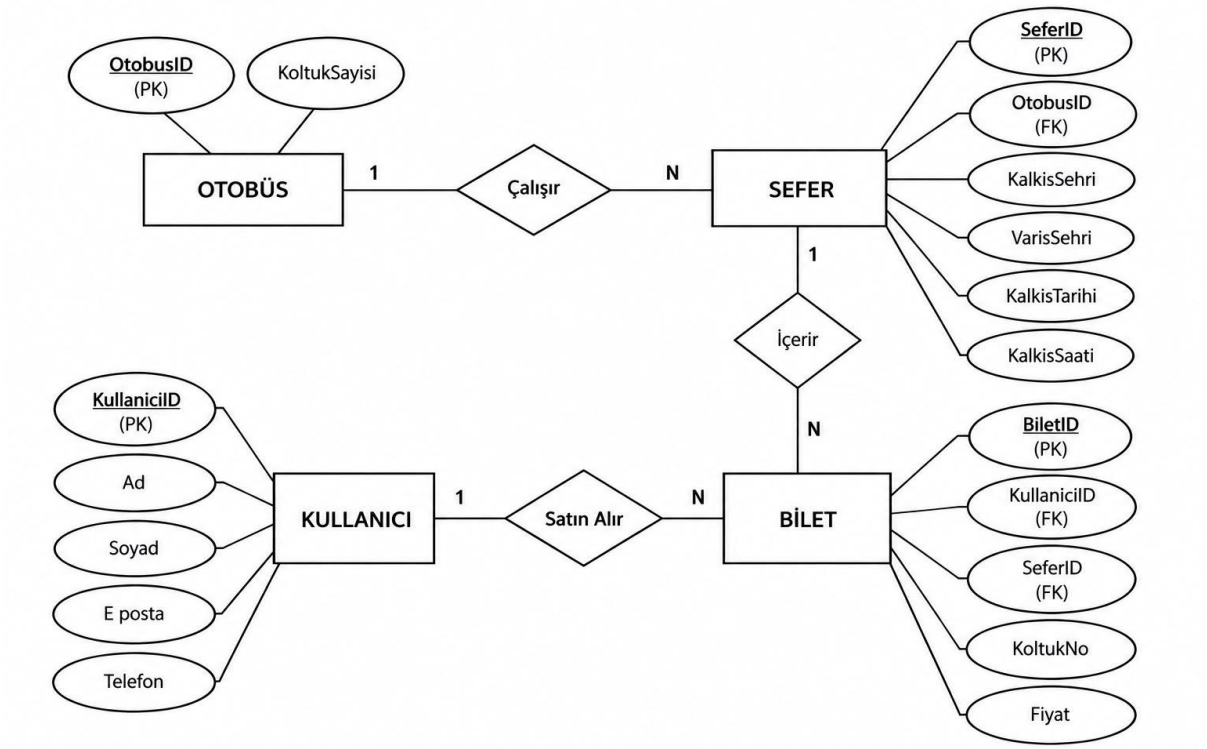
2. İş Kuralları (Business Rules)

- *Bir kullanıcı birden fazla bilet satın alabilir.*
- *Her bilet yalnızca bir kullanıcıya aittir.*
- *Her sefer yalnızca bir otobüs ile gerçekleştirilir.*
- *Bir seferin kalkış şehri ve varış şehri bulunur.*
- *Bir seferde aynı koltuk için aynı anda birden fazla aktif bilet oluşturulamaz.*
- *Her bilet yalnızca bir sefere aittir.*

3. Varlıklar (Entities) ve Nitelikler (Attributes)



4. Varlık-İlişki (ER) Diyagramı



5. İlişkiler ve Kardinalite Açıklamaları

Kullanıcı ile Bilet arasında 1:N ilişkisi vardır. Bir kullanıcı birden fazla bilet satın alabilirken her bilet yalnızca bir kullanıcıya aittir.

Otobüs ile Sefer arasında 1:N ilişkisi vardır. Bir otobüs farklı zamanlarda birden fazla seferde kullanılabilir ancak her sefer tek bir otobüs ile gerçekleştirilir.

Sefer ile Bilet arasında 1:N ilişkisi vardır. Bir sefer için birden fazla bilet satılabilir ancak her bilet yalnızca bir sefere bağlıdır.

Bu ilişkiler sayesinde veriler düzenli tutulur ve tablolar arasındaki bağlantılar yabancı anahtarlar ile sağlanır.

6. Karşılaşılan Zorluklar ve Sonuç

Tasarım sırasında tabloların belirlenmesi, birincil ve yabancı anahtarların doğru seçilmesi ve tablolar arasındaki ilişkilerin oluşturulması konularında zorluk yaşadım. Özellikle kullanıcı, sefer ve bilet tablolarının birbiriyle bağlantısının doğru kurulması önemlidir. Bu çalışma sonucunda ER diyagramlarının veritabanı tasarımındaki önemi öğrenilmiş ve verilerin düzenli bir şekilde saklanması konusunda bilgi edinilmiştir.

Öğrenci İmzası

